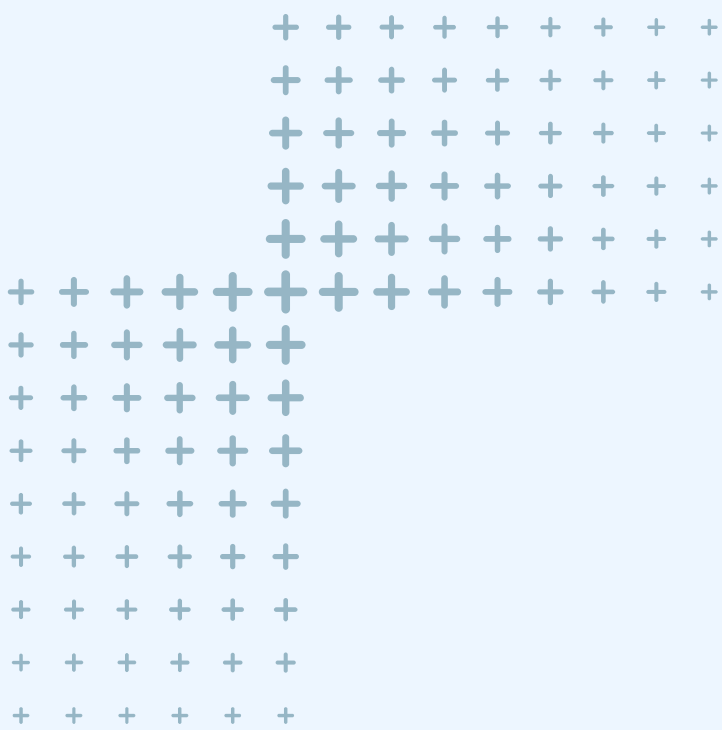




HERRAMIENTAS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y GENERACIÓN DE IDEAS CREATIVAS

Julieta Silva Mejía 11º



INTRODUCCIÓN

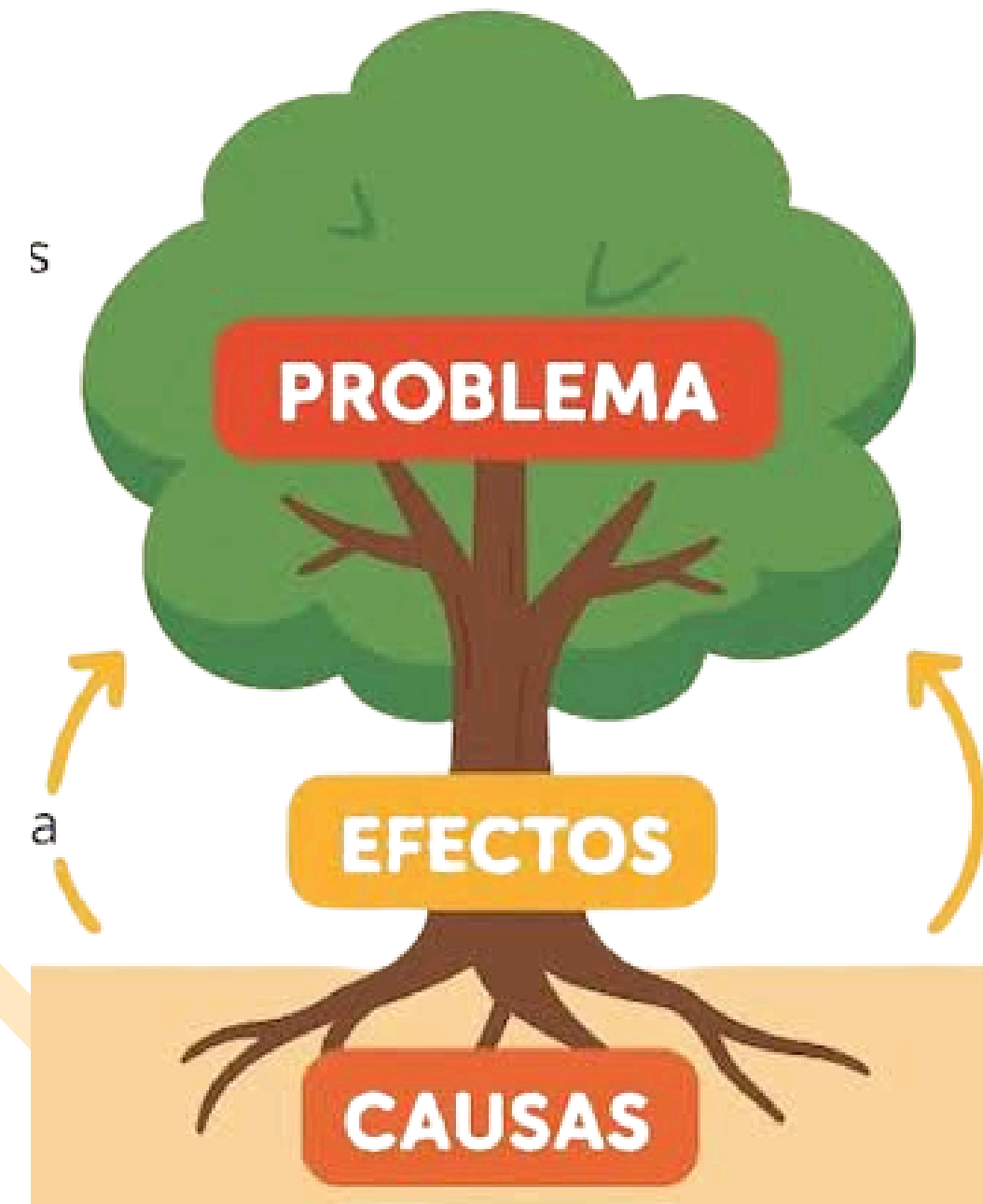
Resolver problemas y crear ideas nuevas no depende de esperar a que llegue la inspiración, por lo que usar métodos claros ayuda a entender qué está fallando realmente y permite buscar mejores opciones desde diferentes puntos de vista, transformando una dificultad en una oportunidad para encontrar soluciones originales y útiles en un proyecto.



ÁRBOL DE PROBLEMAS

Herramienta para la solución de problemas

Es una representación gráfica jerárquica para analizar de forma sistemática un problema central, sus causas raíces y sus consecuencias. Se organiza ubicando el problema principal en el centro o en el tronco, las causas primarias como en la raíces y las consecuencias en las ramas y hojas. Sirve para comprender situaciones complejas e identificar las áreas de intervención prioritarias antes de diseñar un proyecto o solución.





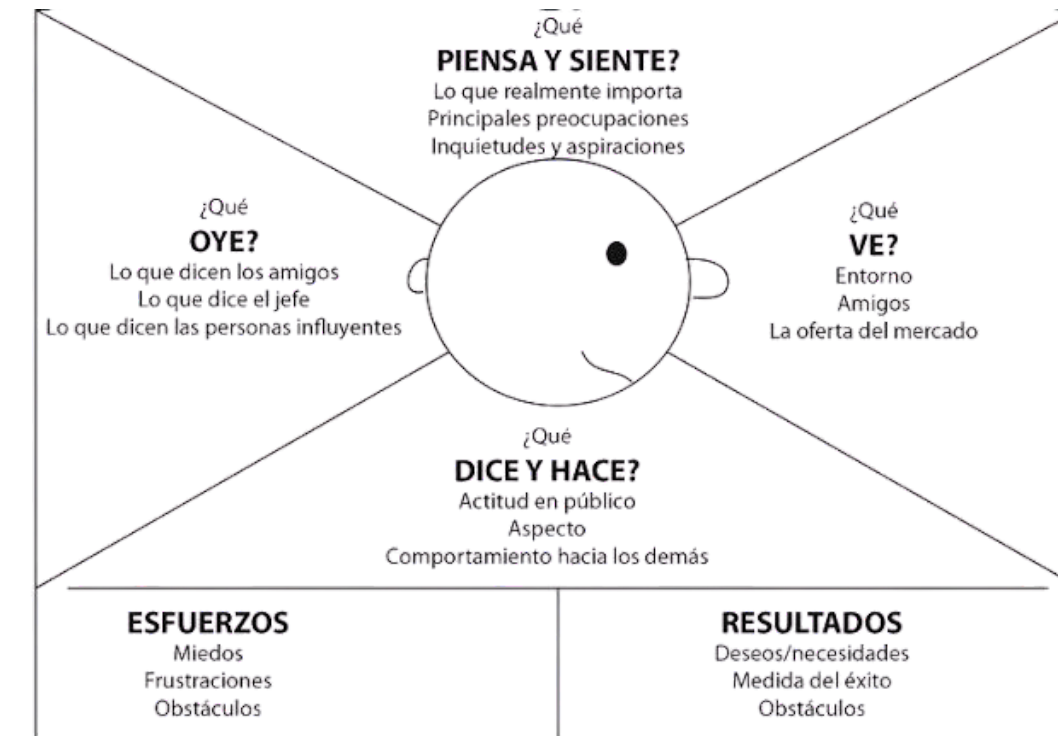
METODOLOGÍA CATWOE



Herramienta para la solución de problemas

Forma parte de la Soft Systems Methodology de Peter Checkland y utiliza un nemónico de 6 lementos para analizar un entorno problemático complejo: **C**ustomers (beneficiarios o afectados), **A**ctores (quienes ejecutan la solución), **T**ransformation (el proceso de cambio), **W**orldview (la visión global que justifica la acción), **O**wner (quien tiene el poder de aprobar o detener el proceso) y **E**nvironmental Constraints (limitaciones externas). Permite entender problemas ambiguos o cuando existen múltiples opiniones de diferentes personas sobre una misma situación.





Herramienta diseñada por XPLANE

MAPA DE EMPATÍA

Herramienta para la solución de problemas

Herramienta visual centrada en el usuario que busca entender a fondo a la persona o cliente mediante 6 cuadrantes de análisis: Qué ve, qué dice y qué hace, qué oye, qué piensa y qué siente, cuáles son los esfuerzos que realiza, y cuáles son los resultados y/o beneficios que espera obtener. Facilita el diseño de soluciones, productos o servicios ajustados verdaderamente a las necesidades reales de los usuarios.



LOS SEIS SOMBREROS PARA PENSAR

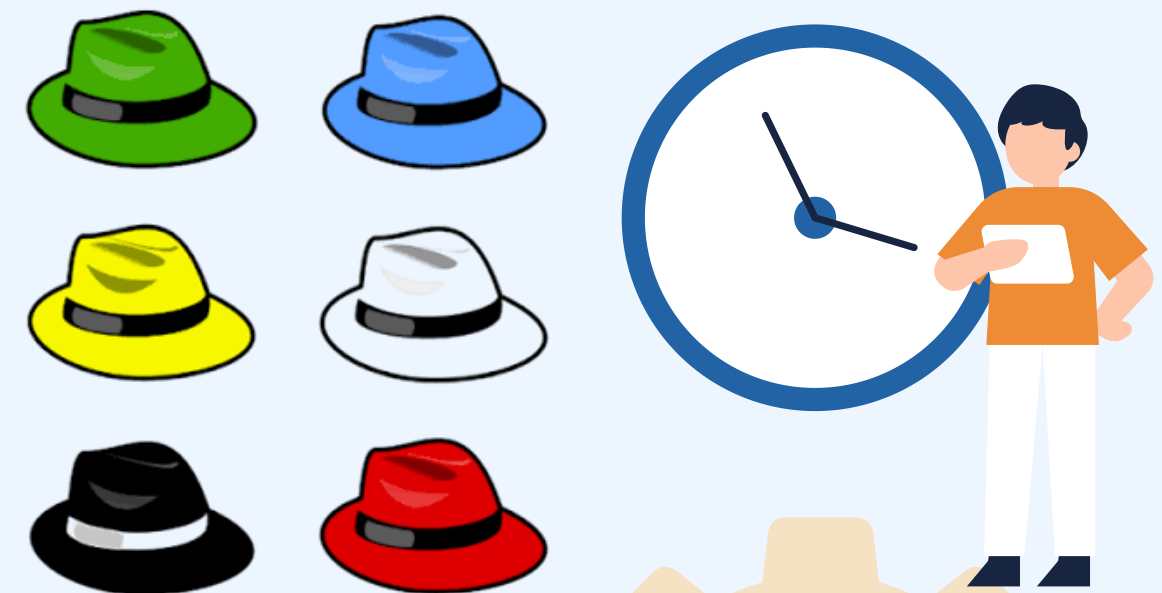
Técnica para la generación de ideas creativas



Técnica de pensamiento lateral basada en adoptar 6 roles de análisis según el sombrero que se utilice:

- Blanco: Datos neutrales, hechos y cifras objetivas.
- Rojo: Emociones, intuición y sentimientos.
- Verde: Creatividad y generación de ideas y crecimiento.
- Negro: Punto de vista crítico, riesgos, prevención y cautela.
- Amarillo: Visión optimista, ventajas y beneficios.
- Azul: Control de la dinámica, organización y moderación del proceso.

Permite evaluar una idea o proyecto de forma integral y ágil, separando el ego personal del pensamiento.



MATRIZ MORFOLÓGICA

Técnica para la generación de ideas creativas

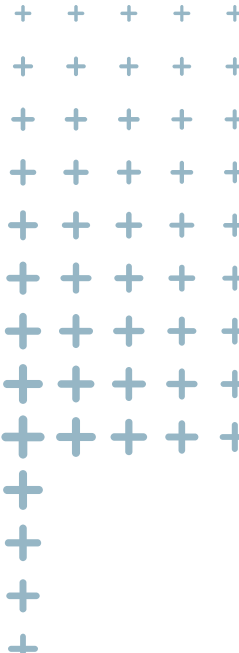
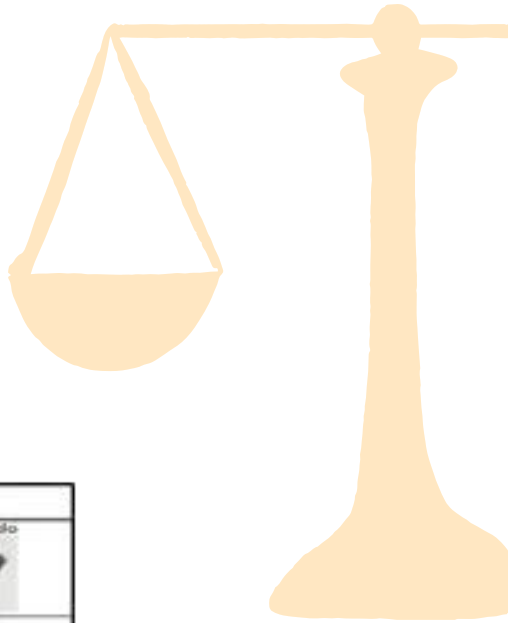
Es una técnica estructurada que desglosa un problema en sus características o atributos principales y enumera diferentes opciones o componentes para cada uno. Al mezclar al azar componentes de distintas filas, se generan múltiples combinaciones e ideas novedosas para el desarrollo de nuevos productos, guiones o estrategias

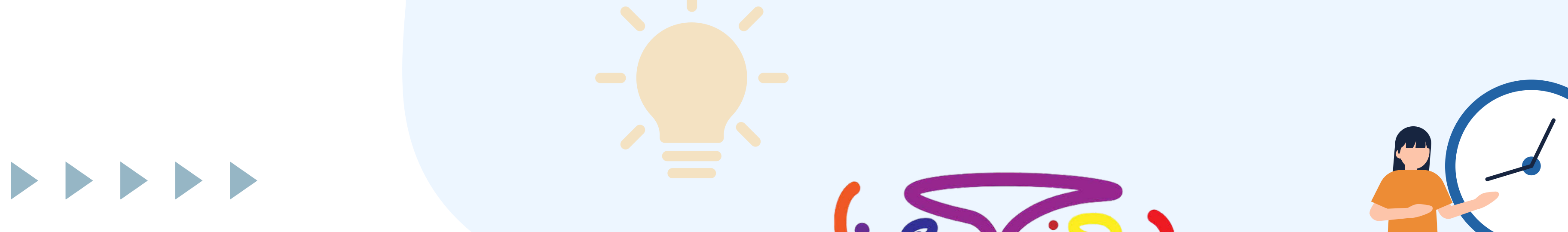


FUNCIONES	PORTADOR DE LAS FUNCIONES		
		MECANICO	MANUAL
1.		X	X
2. Medir			
3. Colocar	X	X	
4. Doblar	X		X
5.	X		X



Componente/Sistema	Opciones de selección		
Forma de los perfiles del bastidor	Aceró ASTM A-36, circular	Aceró ASTM A-36, ovalado	
Tipo de silla	Metalico tallado	Madera	Plástico
Tipo de ruedas	Motocicleta	Bicicleta	
Tamaño del rin	Rin 20"	Rin 24"	Rin 26"
Motor de apoyo	Motor eléctrico	Motor de combustión 48cc	
Potencia del motor	250W	500W	1000W
Ubicación del motor	Uanta trasera	Uanta delantera	
Fuente de energía de alimentación del motor y componentes elect.	Gasolina	Batería de litio	Batería de plomo
Transmisión manual	Por banda dentada	Por cadena	Por piñones
Sistema de mando	Integrado	Palanca	Grip shift
Tipo de luces	Halógenas	LED	Convencional
Tipo de suspensión	Muelle	Hidráulico	Mixto
Tipo de frenos	Disco mecánico	Frenadura	Disco hidráulico

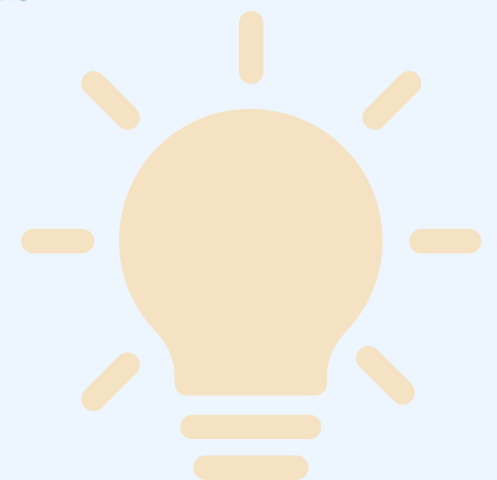
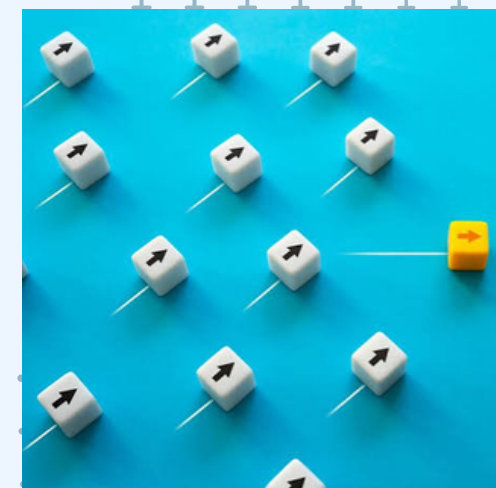




PO: OPERACIÓN PROVOCADORA

Técnica para la generación de ideas creativas

Término y técnica que utiliza la palabra PO para introducir deliberadamente una declaración absurda o loca que rompe los patrones lógicos habituales. A partir de esa provocación, se aplican métodos de movimiento para llegar a conceptos lógicos e innovadores. Es muy útil para romper bloqueos creativos y superar la rigidez del pensamiento tradicional ante situaciones estancadas.



CONCLUSIÓN

La aplicación de herramientas como el Árbol de Problemas, CATWOE y el Mapa de Empatía, combinado con técnicas de pensamiento como los Seis Sombreros para Pensar, la Matriz Morfológica y la Operación Provocadora, permite abordar problemas desde una perspectiva completa y estructurada, para comprender a fondo la causa real de un inconveniente y el impacto que este genera en las personas involucradas, y para romper los esquemas de pensamiento tradicionales lo que permite explorar alternativas, logrando equilibrar el análisis lógico con la creatividad.



GRACIAS

Referencias

- Iglesias, Y. (2017, octubre 31). Qué es el mapa de empatía. designthinking.gal. designthinking.gal | Consultora de innovación y formación | Design Thinking en España. <https://designthinking.gal/el-mapa-de-empatia/>
- innovaforum. (2020, abril 2). PO: Operación Provocadora para ser más creativos. innovaforum.com. <https://www.innovaforum.com/tecnicas-de-creatividad/po-operacion-provocadora-para-ser-mas-creativos/>
- Matriz Morfológica. (s/f). Benchmarksixsigma.com. Recuperado el 15 de septiembre de 2026, de <https://www.benchmarksixsigma.com/forum/topic/36191-morphological-matrix/>
- ¿Qué es CATWOE? (s/f). Futurelearn.com. Recuperado el 15 de septiembre de 2026, de <https://www.futurelearn.com/info/courses/innovation-enterprise/0/steps/120749>
- Seoane, M. S. (2018, mayo 15). Técnicas de creatividad: los seis sombreros para pensar. designthinking.gal. designthinking.gal | Consultora de innovación y formación | Design Thinking en España. <https://designthinking.gal/tecnicas-de-creatividad-los-seis-sombreros-para-pensar/>
- VU. (2024, junio 11). ¿Qué es un árbol de problemas? - Vinculación con el Medio UNAB. Vinculación con el Medio UNAB. Vinculación con el Medio UNAB - Vinculación Universidad Andrés Bello. <https://vinculacion.unab.cl/wiki/que-es-un-arbol-de-problemas/>

